

# Architecting with Google Compute Engine

2026 Modernized Edition | Module 00: Course Introduction

Google Cloud 인프라 구축, 설계, 자동화 및 실습 가이드

## 01. 강사 소개

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 2019 ~ 현재   | 베스핀글로벌 구글 MSP 팀 / Cloud 엔지니어 |
| 2018 ~ 2019 | 신한 DS / 인프라 운영               |
| 2015 ~ 2018 | 쌍용정보통신 / 네트워크 엔지니어           |
| 2015 년      | 연세 IT 전문학원                   |
| 2012 년      | 충북대학교 고고미술사학과 (졸업)           |



## 에티켓 (Etiquette - Part 1)



### 통화 금지

강의 진행 중 휴대폰 통화는 강의실 밖에서 진행해 주세요.



### 녹화 금지

저작권 보호를 위해 강의 내용의 캡처 및 화면 녹화를 금지합니다.



### 질문하기

궁금한 사항은 손을 들거나 채팅창을 통해 언제든지 질문해 주세요.

## 에티켓 (Etiquette - Part 2)



### 마이크 음소거

발표자 이외의 불필요한 배경 소음 방지를 위해 마이크를 음소거합니다.



### 녹화 금지

본 과정의 모든 실습 및 영상 자료의 무단 배포를 금지합니다.



### 질문하기

실습 중 발생하는 오류나 막히는 부분은 즉시 강사에게 요청하세요.

## Google Cloud 생태계 (Global Ecosystem)

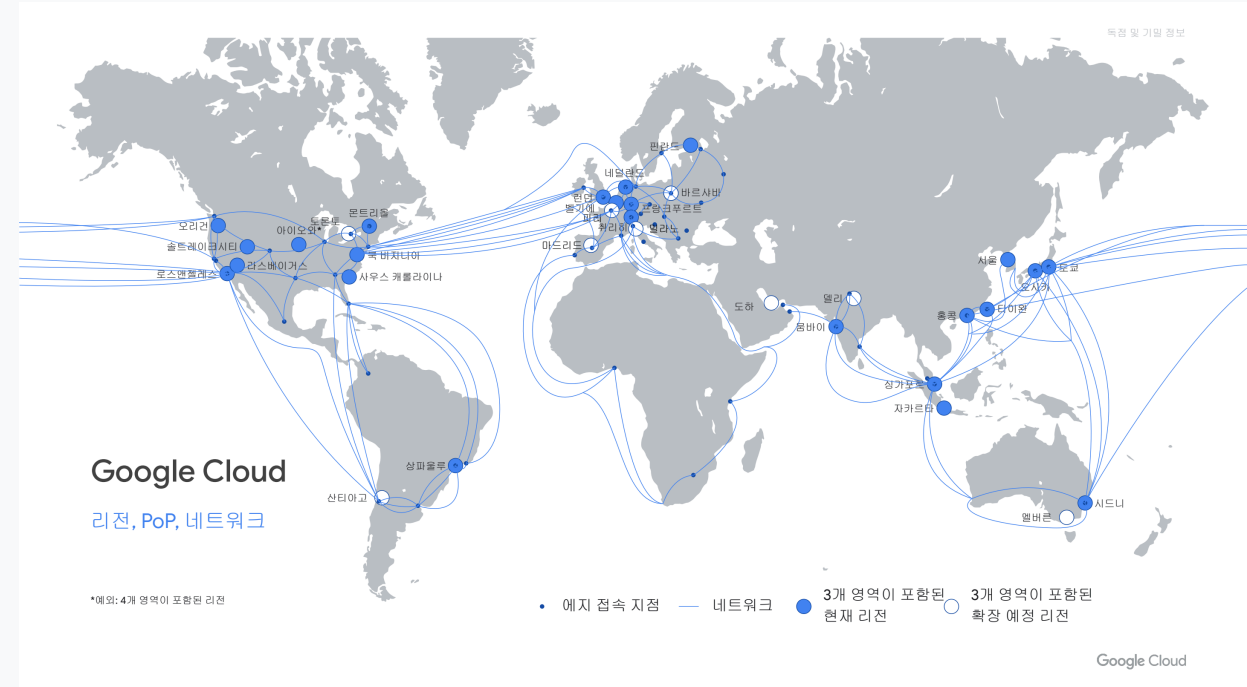
---

- 글로벌 인프라 서비스: Search, YouTube, Gmail, Workspace 지원 고 성능 사설 망
- 오픈소스 소프트웨어 & 파트너: Kubernetes, Terraform, Redis, MongoDB 완벽 호환
- 고객 및 개발자 서비스: Chrome, Maps, Analytics, Vertex AI & Gemini AI 연계



## 글로벌 인프라 (Region, PoP, Network)

- **리전 (Region):** 전 세계 40개 이상 (서울 asia-northeast3 등)
- **영역 (Zone):** 리전당 최소 3개 이상의 독립 고가용성 존
- **에지 접속 지점 (PoP):** 지구를 둘러싼 Google 전용 고속 광 케이블 네트워크



## Google Cloud는...

### 다양한 비즈니스 요구사항을 충족하는 클라우드

컴퓨팅, 데이터베이스, AI, 네트워킹에 이르기까지 기업의 상황에 맞는 최적의 클라우드 인프라 제품군을 다각도로 제공합니다.

## 일반적인 문제에 대한 솔루션 다양성



### 하나의 과제에 대해 2개 이상의 솔루션 제공

Google Cloud는 동일한 목적의 워크로드에 대해서도 가상 머신(IaaS), 컨테이너(CaaS), 서버리스(PaaS) 등 조직의 관리 역량과 비용 모델에 따라 선택할 수 있는 다중 솔루션을 제공합니다.



# 솔루션 연속성 (Solution Continuum)

| 구분    | IaaS (Compute Engine) | CaaS (GKE)        | PaaS / Serverless (Cloud Run) |
|-------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 제어 수준 | OS / Kernel 전체 제어     | Container 오케스트레이션 | 애플리케이션 코드 & 이미지               |
| 운영 모델 | SysOps (직접 OS 관리)     | DevOps (클러스터 관리)  | No-Ops (Google 완전 관리)         |
| 적용 영역 | 커스텀 OS, 레거시 이전        | 마이크로서비스 (K8s)     | Web API, 이벤트를 받는 웹 앱          |

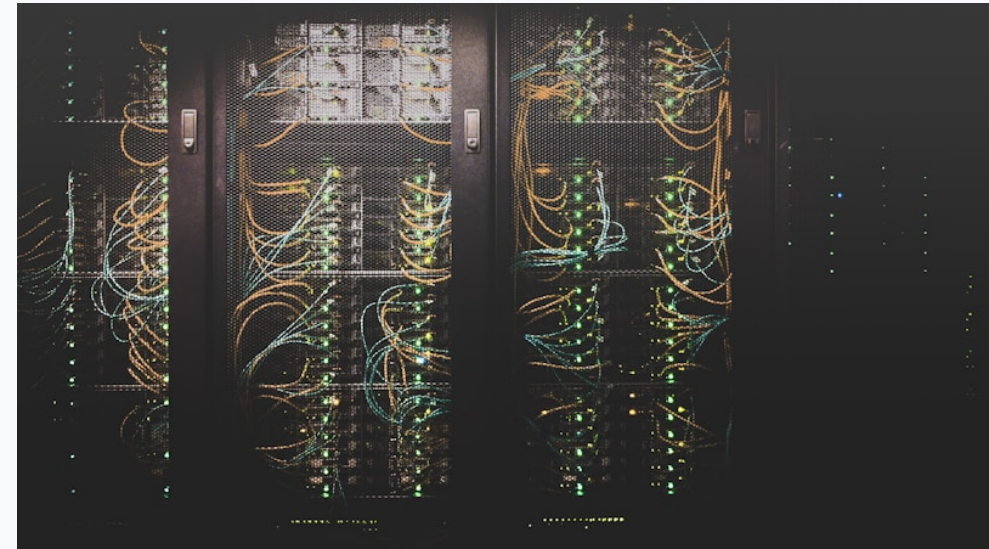
## 인프라, 사용자, 애플리케이션 구조

- **기반 인프라 (Underlying Infrastructure):** Google 글로벌 전용 사설망, Compute Engine VM, VPC
- **애플리케이션 계층 (Application Tier):** GKE Pod, Cloud Run 컨테이너, 서버리스 함수
- **사용자 및 디바이스 (Users & Endpoints):** IAM 인증, Identity-Aware Proxy, 보안 게이트웨이



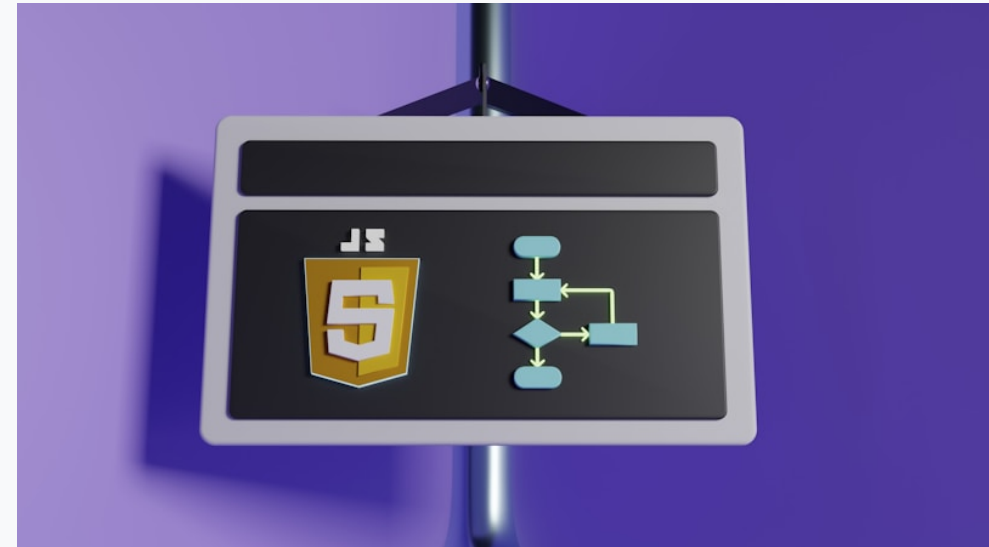
## 컴퓨팅 서비스 01: Compute Engine

- Google Cloud의 대표 IaaS (Virtual Machines)
- 특징 및 장점: 커스텀 사양, Live Migration (무중단 이동), GPU/TPU, Spot VM 비용 절감



## 컴퓨팅 서비스 02: Google Kubernetes Engine (GKE)

- 쿠버네티스 원조 Google의 관리형 CaaS
- 특징 및 장점: GKE Standard 및 GKE Autopilot (완전 관리형 K8s Pod 운영)



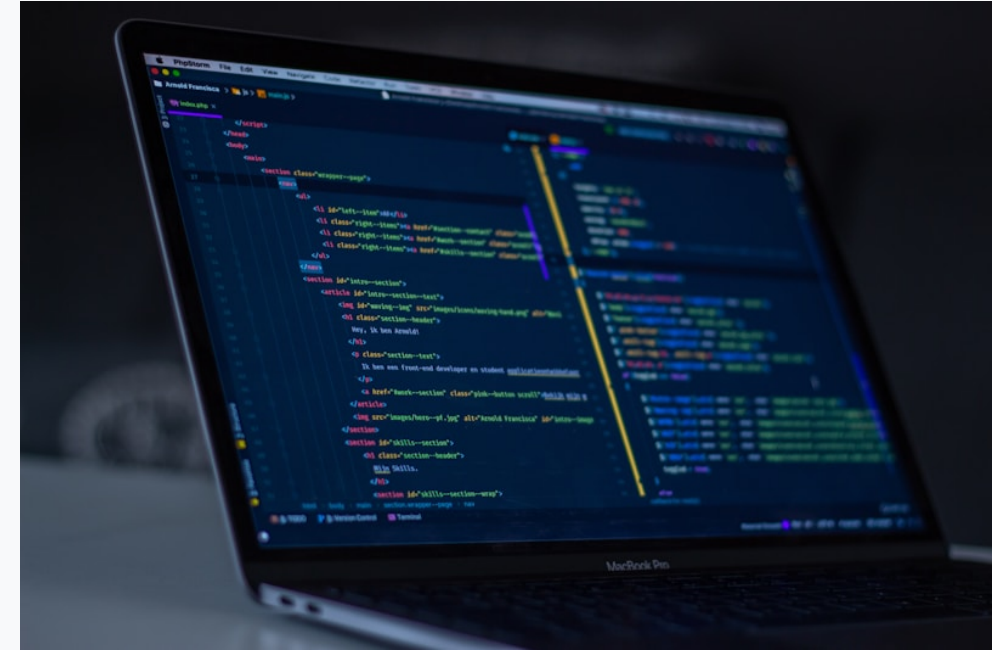
## 컴퓨팅 서비스 03: App Engine

- Google Cloud의 전통적인 PaaS
- 특징 및 장점: Standard & Flexible 환경, 서버 관리 없이 코드 즉시 배포



## 컴퓨팅 서비스 04: Cloud Functions (Cloud Run Functions)

- 이벤트 기반 FaaS (Function-as-a-Service)
- 특징 및 장점: Cloud Storage 파일 업로드 / Pub/Sub 수신 반응 실행 (트래픽 0일 때 0원)



## 컴퓨팅 서비스 05: Cloud Run

- 모던 서버리스 컨테이너 플랫폼
- 특징 및 장점: 표준 Docker 컨테이너 기반, 0개부터 수천 개까지 초단위 자동 스케일링



# 컴퓨팅 서비스 비교 매트릭스 (Compute Options)

| 서비스             | 제어 수준      | 스케일링 속도 | 주요 유즈케이스                 |
|-----------------|------------|---------|--------------------------|
| Compute Engine  | OS 포함 전체   | 분 단위    | 커스텀 OS, DB 서버, 레거시 이전    |
| GKE             | 컨테이너 / Pod | 초~분 단위  | 대규모 마이크로서비스              |
| App Engine      | 앱 코드 / 런타임 | 초~분 단위  | 웹 애플리케이션 (PaaS 코드 즉시 배포) |
| Cloud Run       | 컨테이너 이미지   | 초 단위    | 웹 앱, REST API, 백엔드 서비스   |
| Cloud Functions | 단일 코드 함수   | 초 단위    | 이벤트 반응형 자동화 스크립트         |



# 클라우드 인프라 학습 과정

## 클라우드 인프라

Google Cloud는 전 세계 수십억 명의 사람들이 사용하는 YouTube, Gmail 등의 Google 제품을 지원하는 인프라와 동일한 글로벌 인프라에서 실행됩니다.

인프라 및 애플리케이션 구현, 배포, 마이그레이션, 유지보수에 대한 Google Cloud의 접근 방식을 알아보세요.

1

Google Cloud Fundamentals:  
Core Infrastructure

2

Architecting with Google  
Compute Engine (본 교육 과정)

3

Architecting with Google Cloud:  
Design and Process

## 1일 차 주제: 기초 (Day 1 - Foundation)

### 01. Google Cloud 소개

GCP 콘솔, Cloud Shell, 프로젝트 계정 실습

### 02. 가상 네트워크

VPC 네트워킹, Private Access, Cloud NAT 실습

### 03. 가상 머신

Compute Engine VM 인스턴스 생성 및 SSH 실습

## 2일 차 주제: 핵심 서비스 (Day 2 - Core Services)

### 04. Identity and Access Management

IAM 사용자, 역할 및 서비스 계정 권한 실습

### 05. 데이터 스토리지 서비스

Cloud Storage 버킷 생성 및 Cloud SQL 구축 실습

### 06. 리소스 관리

BigQuery를 활용한 결제 데이터 분석 및 조직 관리 실습

### 07. 리소스 모니터링

Cloud Monitoring & Logging 시스템 모니터링 실습

## 3일 차 주제: 확장 및 자동화 (Day 3 - Scaling & IaC)

### 08. 네트워크 상호 연결

Cloud VPN 구축 및 하이브리드 연결 실습

### 09. 부하 분산 및 자동 확장

HTTP Load Balancer & MIG Autoscaling 구축 실습

### 10. 인프라 자동화

Terraform을 활용한 코드 기반 인프라(IaC) 배포 실습

### 11. 관리형 서비스

모던 클라우드 관리형 서비스 및 아키텍처 패턴 설계

## 실습 환경 안내 (GCP Lab Environment)

- 베스핀글로벌 제공 GCP 실습 환경: 조직 `bespin.email` / 프로젝트 `KDT5T`
- 실습 준비사항: 전용 GCP 프로젝트 내에서 실습 진행 (별도 Qwiklabs 계정 필요 없음)



## 실습 보안 필수 수칙 (Security & Key Management)

### Service Account Key & API Key 엄격 관리

- Service Account Key 및 API Key는 절대 Public망 또는 GitHub public 저장소에 업로드하지 마세요!
  - 키 노출 시 봇(Bot)에 의한 해킹 탐지 및 과도한 서비스 금액 폭탄(비용 발생)이 유발됩니다.

- 보안 관리 수칙: `.gitignore` 파일 자격 증명 키(`\*.json`, `.env`) 필수 등록

## 실습 비용 및 리소스 관리 수칙 (FinOps Guide)

### ⚠ 실습 종료 시 VM Off 및 비용 인지 수칙

- 수업 종료 및 실습 미진행 시에는 항상 가상 머신(VM)을 끄기(OFF)해야 합니다.
  - GCP 결제 데이터는 최소 2일 후에도 확인 가능하므로, 실습 진행 시 항상 비용 발생 위험을 고려해야 합니다.
- 리소스 절감 체크리스트: 미사용 Compute Engine VM, External IP 즉시 정리

## 실습 환경 기본 유의사항 종합 (Lab Guidelines)

### 자격 증명 보안

Service Account / API Key 공유 금지 및 GitHub 퍼블릭 업로드 절대 엄금

### 리소스 전원 관리

실습 중단 및 일과 종료 시 VM 인스턴스 OFF 필수 이행

### 결제 시차 인지

요금 집계는 최소 2일(48시간) 후 반영되므로 사전 비용 고려 필수

### 지정 프로젝트 사용

`bespin.email` 조직의 `KDT5T` 프로젝트 전용 실습 이행



## 수업 종료 후 수료 및 복습 안내

- 강의 자료 및 프로젝트 활용: 제공된 실습 가이드 및 `KDT5T` 프로젝트 내 결과물 복습
- 문의 및 지원: 교육 수료 후 기술 관련 문의는 담당 강사 및 MSP 팀 채널 활용

Q & A SESSION

# 감사합니다!

질문이나 궁금하신 점이 있으시면 편하게 말씀해 주세요.